

GRATINIANO EDUARDO LÓPEZ LASPRILLA

Ingeniero Electrónico | Sistemas Embebidos & Diseño de PCB

☎ +57 305 902 0893 | ✉ eduardo.lopez.lasprilla@gmail.com | [LinkedIn](#) | [Portafolio](#)

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero electrónico con más de 8 años de experiencia en diseño de hardware y firmware para sistemas embebidos. Desarrollo en C/C++ y Python sobre STM32, PIC, ESP32 y CH32; implementación de RTOS, Linux embebido en plataformas dedicadas, incluyendo desarrollo de motores de audio de baja latencia. Diseño y fabricación de PCBs con KiCad, EAGLE, Fusion Electronics y Altium. Dominio de protocolos I2C, SPI, UART, CAN/CAN-FD, RS-485, USB-MIDI y BLE.

EXPERIENCIA LABORAL

Ingeniero de Diseño Electrónico – *Independiente / freelance*

2018 – Actualidad

- Órgano digital (2025 – Actualidad, proyecto integral en solitario): diseño y desarrollo completo de plataforma de órgano digital profesional — motor de audio en C sobre Linux embebido (Orange Pi 5 Max / RK3588, Debian), migrado desde prototipo en Python, con scheduling de prioridad en tiempo real (SCHED_FIFO), integración directa con ALSA y gestión de polifonía; red de microcontroladores comunicados por MIDI - USB; PCBs a medida (KiCad); sistema de audio Hi-Fi 2.1 de diseño propio.
- Para Taller Gil Orgelbau (cliente): órgano tubular de acción electrónica con diseño y fabricación 100% propios — esquemático, firmware, PCBs, ensamble y puesta en marcha (2021 – 2025); sistema electrónico de pedalero MIDI (2018), diseño pedal expresivo para órgano tubular de San Carlos, Bogotá. Sistemas de iluminación para diversos órgano de Bogotá
- Diseño y fabricación de periféricos MIDI, fuentes de poder, tableros de indicación, estación meteorológica y soluciones electrónicas a medida para clientes por recomendación.

Ingeniero Electrónico – *Micromotores SAS*

Oct 2025 – Mar 2026

- Diseño y validación de hardware para prototipos RF (BLE) e IMU destinados a mejoras en productos comerciales.
- Desarrollo de firmware en PIC y ESP32 con RTOS para mejorar el control de precisión en maquinaria industrial existente.
- Desarrollo de equipos de prueba para control de calidad y validación con ensambladores en el extranjero.
- Diseño de PCBs en EAGLE y EasyEDA para prototipado y pruebas; ensamble THT/SMD.

Ingeniero de Diseño Electrónico – *Smart Ingeniería*

Feb 2025 – Oct 2025

- Diseño de PCBs para módulos nuevos de cargadores de vehículos eléctricos: Ethernet, USB, CAN, RS-485, fuentes conmutadas y circuitos de protección.
- Pruebas funcionales de al menos unas 50 tarjetas fabricadas externamente: validación eléctrica y desarrollo de firmware de prueba.
- Selección, evaluación y gestión de pedidos de componentes; soldadura y ensamble SMD/THT.

Ingeniero de Firmware – *PS.BPO - BlueAras*

May 2023 - Feb 2024

- Desarrollo de firmware sobre STM32 para el sistema robótico de intercambio autónomo de baterías de drones (D-BEST v3.0), orientado a monitoreo aéreo continuo.
- Implementación de protocolos CAN-FD, UART, SPI; integración con SBCs.
- Pruebas funcionales y validación de tarjetas electrónicas.

Asistente Profesional y Mediador – *Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación* May 2019 – Nov 2020

- Desarrollo de contenidos para el programa educativo 'Aprende en Casa con Maloka': talleres, videos y podcasts de divulgación científica y tecnológica.
- Coordinación de talleres de programación de videojuegos y actividades pedagógicas para estudiantes de secundaria.
- Gestión de laboratorios de ciencia y tecnología, incluyendo inventario y personal.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Ingeniería Electrónica – Universidad Manuela Beltrán, Bogotá – 2017

Curso Diseño y Elaboración de Circuitos Impresos – SENA – 2025

Curso Comunicación USB con Microcontroladores PIC – Microchip / DIIGNAL – 2021

Diplomado en Optimización de Sistemas Industriales a Gran Escala – UMB – 2015

IDIOMAS

Español: Nativo

Inglés: Intermedio (B1)

Italiano: Intermedio

REFERENCIAS

Disponibles a solicitud.